L — Guia de instalação

ZX Spectrum 128K, Commodore 64 e Atari 800XL / 130XE na placa QMTECH Cyclone IV: instalar e atualizar as máquinas a partir de um cartão SD. Versão de 2 de novembro de 2026.

1. O que está nesta pasta

Ficheiro	O que é
`LUPDATE.BIN`	As máquinas: o menu de máquinas, LSpectrum (ZX Spectrum 128K), L64 (Commodore 64), LTari 800 / 130 (Atari 800XL / 130XE), com as ROM do Spectrum e do Atari. O único ficheiro que copia para o cartão SD.
`EN`, `SP`, `PT`, `DE`, `UA`, `RU`, `CN`, `KR`, `JP`	Este guia e o manual do utilizador em nove línguas.

O seu conjunto de placas vem pronto: o ESP32 está programado e a FPGA contém o menu de máquinas. Só é preciso instalar as máquinas, a partir de `LUPDATE.BIN`, e o mesmo ficheiro serve para todas as atualizações seguintes.

2. O que é necessário

- O conjunto de placas: a placa base QMTECH Cyclone IV com a placa adaptadora, o ESP32 e o módulo de teclado.
- Um teclado USB, um monitor VGA e uma fonte de alimentação de 5 V.
- Um cartão microSD formatado em **FAT32** ou **FAT16**. **exFAT não funciona**: a maioria dos cartões acima de 32 GB vem em exFAT e tem de ser formatada primeiro em FAT32 (no Windows, por exemplo, com uma ferramenta de formatação FAT32; no Mac com o Utilitário de Disco, "MS-DOS (FAT)").

3. Instalar e atualizar

1. Copie `LUPDATE.BIN` desta pasta para a **pasta raiz** do cartão SD (não para uma subpasta).
2. Coloque o cartão na placa adaptadora, ligue o monitor e o teclado e ligue a placa.
3. Uma placa nova mostra por instantes **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.**; uma placa que já tem máquinas mostra o menu de máquinas. Em poucos segundos o ecrã muda para **L update — Checking LUPDATE.BIN ...** e depois para **Writing the flash ...** com uma barra de progresso.
4. **Não desligue** enquanto isto é mostrado. A primeira instalação demora cerca de um minuto; uma atualização só reescreve o que mudou.
5. No fim o ecrã mostra **Update complete.** e `LUPDATE.BIN` é apagado do cartão. Se disser **Switch the board off and on.**, desligue e volte a ligar a placa.

6. O menu de máquinas mostra **1 LSpectrum, 2 L64, 3 LTari 800, 4 LTari 130**. Concluído.

Se …	Então …
nada acontecer	Verifique se o cartão é FAT32 ou FAT16 e se `LUPDATE.BIN` está na pasta raiz (não numa subpasta, sem mudar o nome).
o ecrã disser **LUPDATE.BIN is not a valid** update ou **Card read error.**	Nada foi escrito. Copie novamente o ficheiro para o cartão.
a energia falhar durante a atualização	O ficheiro continua no cartão: a atualização volta a correr no arranque seguinte e termina o trabalho.
a placa deixar de mostrar o que quer que seja após uma falha de energia durante a atualização	Contacte o vendedor do seu conjunto de placas: o menu de máquinas tem de ser escrito de novo com um cabo de programação.
o ecrã disser **(the flash was up to date)**	Não havia nada a mudar.

> Uma atualização nunca toca nas ROM do C64 que instalou (secção 4), nem nos seus ficheiros do cartão SD.

4. Software não incluído

O conjunto de placas e esta pasta **não contêm jogos nem outros programas**, nem **as ROM do Commodore 64**. Obtenha-os por si e copie-os para o cartão SD. Respeite os direitos de autor: use apenas software e ROM que tenha autorização para usar; um jogo não é livre só por ser antigo. Muitos programas antigos podem ser partilhados livremente com a autorização dos autores; outros não.

Máquina	Precisa no cartão SD	Onde procurar (exemplos)
LSpectrum	Nada para arrancar. Programas: .tap, .tzx, .z80	Spectrum Computing (spectrumcomputing.co.uk), arquivos do World of Spectrum
L64	**As ROM do C64 (uma vez, ver abaixo).** Programas: .d64, .prg, .t64, .tap	Use apenas cópias que tenha direito a usar: lidas de um C64 e de uma 1541 que possua, ou licenciadas (por exemplo, no C64 Forever da Cloanto). Programas: CSDb (csdb.dk), arquivos Commodore
LTari	Nada para arrancar. Programas: .atr, .xex, .car	Atarimania (atarimania.com), arquivos Atari

Instalar as ROM do Commodore 64 (uma vez)

1. No cartão SD crie a pasta **/ROMS/C64/** e copie para lá: a KERNAL (8 KB), a BASIC (8 KB) e a ROM de caracteres (4 KB), com nomes começados por **KERNAL**, **BASIC** e **CHAR**, e para a

unidade de disco a ROM DOS da 1541 (16 KB), com um nome começado por **DOS1541** ou **1541**.

2. Inicie **2 L64** no menu de máquinas. O ESP32 não encontra ROM na flash, escreve-as lá (alguns segundos, visível no ecrã) e inicia o C64.
3. A partir daí o C64 arranca sem o cartão. Se faltarem ficheiros, o ecrã diz onde os colocar: acrescente-os e inicie de novo o L64 (Ctrl + Alt + Del e depois 2). Sem o ficheiro da 1541 o C64 funciona, mas sem unidade de disco.

```
Cartão SD (exemplo)
├── LUPDATE.BIN          (só durante a instalação; depois é apagado)
├── ROMS/
│   └── C64/
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

As pastas podem ter qualquer nome; o navegador mostra até 320 entradas por pasta.

5. Verificação rápida

Faça isto	Deverá ver
Ligar	O menu de máquinas com quatro máquinas; F3 abre o menu Bluetooth
Inicie **1 LSpectrum**, carregue em **F12**	O menu do 128K; F12 mostra os ficheiros do cartão SD
Ctrl + Alt + Del, inicie **2 L64**	O ecrã READY do C64 (da primeira vez: as ROM são instaladas)
Ctrl + Alt + Del, inicie **4 LTari 130**	Altirra BASIC, READY
F8 numa máquina	A imagem alterna entre 60 Hz e 50 Hz

Tudo o resto — teclas, menus, joysticks, carregar e gravar — está descrito no **Manual do utilizador** na mesma pasta.